

无线传感器网络中基于哈希函数的上下文隐私保护

周倩^{1,2}, 秦小麟^{1,2}, 丁有伟^{1,2}

(南京航空航天大学 1. 计算机科学与技术学院; 2. 江苏省物联网与控制技术重点实验室, 江苏 南京 211106)

摘要:在事件驱动的传感器网络中,为了阻止攻击者利用网络上下文的相关性推断出关键资产的位置隐私信息,该文基于哈希函数的节点匿名方法提出了1种迷宫环机制(MCA)。与洋葱路由(Tor)、心跳包路由和幻影路由相比,MCA是1种可以实现节点的身份匿名和保护位置隐私的安全路由协议。与幻影路由相比,MCA可降低延时和能耗达25%。

关键词:无线传感器网络;哈希函数;上下文隐私保护;洋葱路由;心跳包路由;幻影路由;身份匿名
中图分类号:TP309;TP393 **文章编号:**1005-9830(2017)06-0753-07

DOI:10.14177/j.cnki.32-1397n.2017.41.06.014

Hash-based contextual privacy preservation in wireless sensor networks

Zhou Qian^{1,2}, Qin Xiaolin^{1,2}, Ding Youwei^{1,2}

(1. College of Computer Science and Technology; 2. Jiangsu Key Laboratory of Internet of Things and Control Technologies, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 211106, China)

Abstract: A maze circle approach (MCA) is proposed based on the node anonymity of Hash to hinder an attacker inferring the location privacy of the key asset by using the context correlation in event-driven sensor networks. Compared with the onion router (Tor), heartbeat packet, phantom routing, MCA is a secure routing protocol which can achieve both node anonymity and contextual privacy by one mechanism. Compared with phantom routing, MCA can decrease the latency and energy consumption by 25%.

Key words: wireless sensor networks; Hash; contextual privacy preservation; the onion router; heartbeat packet; phantom routing; anonymity

收稿日期:2017-10-10 修回日期:2017-11-09

基金项目:国家自然科学基金(61373015;61300052;41301047);江苏省自然科学基金(BK20140832);中国博士后基金(2013M540447)

作者简介:周倩(1983-),女,博士生,主要研究方向:数据信息安全、传感器网络、数据隐私保护等,E-mail:lotusqian@nuaa.edu.cn;通讯作者:秦小麟(1953-),男,教授,博士生导师,主要研究方向:分布式数据管理、物联网、数据安全和隐私保护、大数据管理与分析等,E-mail:qinxcs@nuaa.edu.cn。

引文格式:周倩,秦小麟,丁有伟.无线传感器网络中基于哈希函数的上下文隐私保护[J].南京理工大学学报,2017,41(6):753-759.

投稿网址:http://zrxuebao.njust.edu.cn

传感器网络由大量的传感器节点组成,因其体积小、组网能力强、部署维护简单等特性^[1],广泛应用在一些人迹罕至的敏感环境中,如战场、野生动物保护区等。在这些环境中,传感器网络易被攻击者捕获到敏感信息,因此隐私安全是首先需要考虑的 1 个重要问题。事件驱动的网络如检测野生大熊猫的传感器网络^[2],其源节点在探测到数据后将消息发送给汇聚节点,其中监测目标的位置隐私是很敏感的。然而,由于传感器节点有限的电力和存储资源,实现隐私安全是 1 个很大的挑战。隐私分为基于内容的隐私和基于上下文的隐私 2 种。基于内容的隐私是指内容形式上的完整性和机密性,即不能修改信息的内容并且避免未授权的用户获得隐私信息。本文所讨论的隐私是基于上下文的隐私,即攻击者利用所获得的上下文^[3,4]信息的相关性,如发送数据包的数量、数据包之间的延时以及发送数据包的方向等信息,即使在不知道消息内容的情况下,依然可以获得网络中关键资产的位置隐私信息。虽然传感器可以通过隐蔽的部署避免攻击者从视觉上定位节点并预测网络拓扑^[5],但攻击者用携带的天线和波谱分析器在网络中进行探测,窃听网络中的数据包,根据信号强度以及发送的角度和方向,可以准确推断出发送数据包的传感器节点位置以及数据包发送的时间。

节点的身份匿名^[6]是保护位置隐私的第一道防线,如果攻击者知道每个节点的位置和身份,主动攻击者就会对关键节点实施严重的破坏或获取更重要的情报。对节点身份 (Identity, ID) 匿名的主要途径就是产生假名,现有的研究中主要有 2 种方法:一种是利用假名的匿名方法,另一种就是利用密码加解密的方法。和非对称加密的方法比较,哈希函数和对称密钥的方法开销更低、性能更高。哈希函数^[7]又叫散列函数,可以将任意有限长度的数据输出为 1 个固定长度的数据,并且其过程是不可逆的,输出的数据叫哈希值或摘要。与幻影 ID^[8]和布隆过滤器^[9]等技术相比,用哈希函数实现和验证动态假名有绝对的优势。利用上下文信息推断源位置的攻击不会对网络有任何改变,属于被动攻击者。根据被动攻击者窃听范围又可分为本地攻击者和全局攻击者。本地攻击者^[10]监听范围有限,只知道网络的局部信息。抵御本地攻击者的路径追踪的方法主要基于路由技术,如 Kamat 等人^[10]在他的熊猫-猎人模型中第

1 次提出了幻影算法,但如果敌人的监听范围 3 倍于本地攻击者,捕获的可能性高达 97%。随着攻击者能力的增强,多个本地攻击者之间可以互相合作以获取更大范围的网络信息,全局攻击者^[11,12]在知道整个网络的流量信息后,利用流量的连续性和数据包之间的相关性,比如数据包之间的时间差,发送速率和流量方向等信息,从而准确地推断出信息源的位置。洋葱路由 (The onion router, Tor) 是由 Syverson 等人^[13]于 1997 年首次提出的 1 种网络匿名沟通的技术,但因为非对称加密等通信开销,并不适用于传感器网络。比如 Tor 一般为每位用户随机分配 3 个节点作为 Tor 节点,其使用的是 Diffie-Hellman 密钥交换协议。对传感器网络有限的计算和能量资源而言,运用 Tor 将是 1 个挑战。因此,迫切需要 1 种方法既能在传感器网络中隐藏节点的身份,又能抵御攻击者的流量分析,从而保护源节点的位置。

本文提出了 1 种新型的网络模型,网络被动态划分成环形的拓扑,节点部署更简单高效,具有很强的鲁棒性。然后,提出了 1 种迷宫环方法 (Maze circle approach, MCA) 来隐藏事件发生的时间和地点;最后,与现有先进技术比较了 MCA 的隐私性能和网络开销并验证了其性能。

1 问题描述

1.1 网络模型

在 1 个同构的传感器网络中包含 N 个传感器节点 $W = \{V_i | 1 \leq i \leq N\}$,每个传感器节点的计算、存储和能耗资源相同,并且每个节点均知道自身和汇聚节点的位置。假设传感器网络部署在无障碍平面空间中,传感器节点之间的距离为欧式距离,若节点 V_1 和 V_2 的位置分别为 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) ,则 V_1 和 V_2 之间距离为

$$d(V_1, V_2) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \tag{1}$$

在本文的研究中,传感器网络中与汇聚节点距离相同的节点组成 1 个环形点集,任意环上节点 V_i 所在环点集 W_{C_i} 的定义为

$$W_{C_i} = \{V_j | d(V_j, V_{S_{ink}}) = d(V_i, V_{S_{ink}})\}$$

其中每个节点知道处于同一环形点集中的所有其他节点,并存在表中

$$T_i \{W_{C_i}, N_{V_i}, C_{irclei}, L_{inkdir_{i-j}}\}$$

详细的符号说明如表 1 所示。

表 1 符号表	
符号	定义
V_i	第 i 个节点
$\bar{N}$	网络中节点的数量
I_{Di}	V_i 的真实身份
N_{V_i}	V_i 的所有一跳邻居节点集合
W_{C_i}	V_i 以及它与它到 S_{ink} 距离相等的所有节点组成的点集
C_{irelei}	距 S_{ink} 半径为 $d(V_i, S_{ink})$ 的环
$C(V_i)$	V_i 所在环的编号
$L_{inkdir_{i \rightarrow j}}$	V_i 到 V_j 的方向, 每个 V_i 都知道环上的 V_j 与自身的方向关系是顺时针或逆时针
α_i	V_i 和 S_{ink} 共享的随机数
$\bar{\alpha}_i$	V_i 和所有 W_{C_i} 上的节点共享的随机数
$\bar{\alpha}_{i \leftrightarrow j}$	V_i 和同一个环上的点集 W_{C_i} 中的 V_j 共享的随机数
$\alpha_{i \leftrightarrow j}$	V_i 和邻居 V_j 共享的随机数
k_i	V_i 和 S_{ink} 共享的私钥 k_i
$k_{i \leftrightarrow j}$	V_i 和邻居 V_j 共享的私钥
$\bar{k}_{i \leftrightarrow j}$	V_i 和同一个环上的点集 W_{C_i} 中的 V_j 共享的私钥
$E_k(D)$	将数据 D 用私钥加密
O_j	环 W_{C_i} 上的洋葱路由节点, $O_j \in W_{C_i}$
$N_{Ali \leftrightarrow j}$	匿名的身份只有 V_i 和其邻居节点 V_j 知道
O_{Ali}	匿名的身份只有 V_i 和其选定的下一跳 O_i 知道
A_{Ali}	由 V_i 产生的匿名确认符
A_{li}	匿名的身份只有 V_i 和 S_{ink} 知道
H_1	输出为 n_1 bit 的哈希函数
H_2	输出为 n_2 bit 的哈希函数

表 1 中 V_i 的随机数以及 H_1 的输出为 n_1 bit, 密钥和 H_2 的输出为 n_2 bit。根据到汇聚节点距离 d 的不同, 可将网络划分为任意的环形, 如图 1 所示。这里的 d 并不一定是 1 个精确的数字, 也可以是 1 个区间, 比如距离汇聚节点 n 至 $n+1$ 跳的节点属于 1 个环的集合。

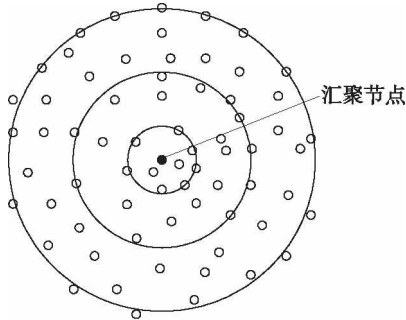


图 1 动态环形拓扑图

1.2 攻击模型

本文讨论的攻击者虽然无法窃听全局的流量信息, 但可以通过多个窃听者的合作和通信获取网络的上下文信息, 从而推断出数据源的位置信息。并且假设攻击者知道汇聚节点的位置, 它可以从汇聚节点出发, 通过追溯数据包寻找数据源。攻击者有充足的计算和存储能力, 可以根据收到数据包的发送角度和信号强度判断发送者的位置, 从而直接定位发送信号的节点。这里攻击者是主动的, 它还会破坏和控制一些节点对网络进行主动攻击, 只是短时间内无法破坏很多节点, 并且可以发动拒绝服务 (Denial of service, DOS), 重放等一系列主动攻击。

1.3 基于心跳包的初始化

在网络初始化的时候, 需要广播信息来获取周围邻居节点或汇聚节点 S_{ink} 等其他节点的信息。广播消息不仅开销比较大, 而且全局攻击者可以通过确认广播的消息以及节点转发的顺序推断广播的源节点, 而汇聚节点往往是网络最频繁广播消息的节点。通过匿名加密的方法只能阻止攻击者确认消息发送者的身份, 并不能改变数据包的上下文时间信息, 攻击者仍然会找到广播源的位置。

选择用心跳包广播数据的好处有 2 个: 节省能量和隐藏路径。根据 IEEE 802.15.4^[14] 中介质访问控制 (Medium access control, MAC) 层协议的特性, Shao 等人^[14] 利用心跳包的有效负载携带一些数据, 在应用层再通过编程提取处理这些信息。通过心跳包广播之后, 传感器 V_i 可以发现周围的邻居节点 $V_j \in N_{V_i}$, 以及邻居节点的相关信息 $\{I_{Dj}, (x_j, y_j), k_j, \alpha_j, d(V_j, S_{ink})\}$, 有相同 d 的节点属于同一个环形点集, 每个节点存储同一个环形点集中每个点的随机数 $\bar{\alpha}_i$ 。收到邻居节点的信息后 V_i 可以立即计算出和其邻居节点 V_j 新的密钥对 $k_{i \leftrightarrow j}$ 和随机数 $\alpha_{i \leftrightarrow j}$ 如下

$$\alpha_{i \leftrightarrow j} = H_1(I_{Di} \oplus I_{Dj}) \tag{2}$$

$$k_{i \leftrightarrow j} = H_2(k_i + k_j + \alpha_i + \alpha_j) \tag{3}$$

同时节点会建立起 4 个匿名的 ID: $N_{Ali \leftrightarrow j} \setminus O_{Ali} \setminus A_{Ali} \setminus A_{li}$ 。计算过程分别如下

$$N_{Ali \leftrightarrow j} = H_1(\alpha_i \oplus \alpha_j) \tag{4}$$

$$O_{Ali \leftrightarrow j} = H_1(\bar{\alpha}_i \oplus \bar{\alpha}_j) \tag{5}$$

$$A_{Ali} = H_1(I_{Di}) \tag{6}$$

$$A_{li} = H_1(I_{Di} \oplus \alpha_i) \tag{7}$$

初始化之后, 为了保护隐私和节约存储资源,

V_i 删除自身 I_{D_i} 和 V_i 收到的邻居节点 V_j 的广播信息: $\{I_{D_j}, k_j, \alpha_j, d(V_j, S_{ink})\}$, 节点中存储的邻居节点如表1所示。 V_i 删除收到的所有 W_{C_i} 中节点 V_r 的 I_{D_r} 和其随机数 $\{\alpha_r\}$, 环形点集如表1所示。

2 基于哈希函数的源位置隐私保护方法

2.1 MCA

为了保护信息源的位置隐私, 本文提出了MCA。首先, 网络通过前文所述的心跳包交换节点信息。消息 M 从点 V_i 发出, 根据式(1)计算出 $d(V_i, S_{ink})$, 此时可实时将网络分成3个环 C_1 、 C_2 、 C_3 , 其半径分别为 $d_1 = d(V_i, S_{ink})$, $d_2 = \lambda d(V_i, S_{ink})$, 和 $d_3 = \bar{\lambda} d(V_i, S_{ink})$, $1 > \lambda > \bar{\lambda} > 0$, 此处的 d 可以是绝对距离值, 也可以是大致的距离区间, 或者到 S_{ink} 的跳数, 可以依据网络的具体情况而定。 C_{irclei} 所在的环为 $(C(V_i), d(V_i, S_{ink}))$, 即 $C_{irclei} \in \{(C_1, d_1), (C_2, d_2), (C_3, d_3)\}$ 。 V_i 在所在环上点的集合 W_{C_i} 中随机选取点 O_i 作为 Tor 节点, 在以 S_{ink} 为圆心, 半径为 d_1 的环上, 根据 V_i 至 O_1 的方向 $L_{inkdir_i \rightarrow O_1}$ 沿所在的环投递, 非环上的节点则将数据包丢弃。源节点 V_i 将通过2种不同的投递方式将消息发送至 S_{ink} :

(1) 环上的数据沿着环上的节点投递给当前的 Tor 节点;

(2) 非环上的数据由 Tor 节点以最短路径方式投递至最近的内环上的节点。

图2为正在投递数据的1条路径图。

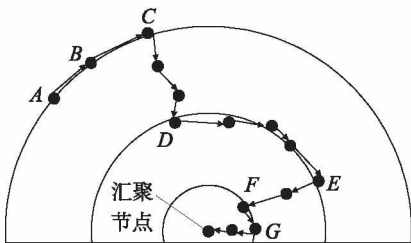


图2 迷宫环路由路径图

环上数据包投递规则:

(1) 若 $S_{ink} \in N_{V_i}$, V_i 发送 $\dot{M} = D_{padding} \parallel N_{Ali \leftrightarrow nex} \parallel E_{k_{i \leftrightarrow nex}}(A_{li} \parallel E_{k_i}(D) \parallel H(A_{li} \parallel E_{k_i}(D)))$, 此时 V_{nex} 为 S_{ink} 。 S_{ink} 收到消息后会用 $k_{i \leftrightarrow nex}$ 解密消息中的有效负载, 获取 A_{li} , 只有 S_{ink} 知道 A_{li} 的拥有者, 即源节点。另外 S_{ink} 知道 k_i , 便可直接解密获取感知数据 D 。最后按式(9)更新 A_{li} , 用来接收验证从

V_i 发来的下一个消息。

(2) 若 $S_{ink} \notin N_{V_i}$, 环上的新消息 M 从源节点 V_i 出发, V_i 随机从点环表的 W_{C_i} 中选取1个 O_i , 假设 V_i 的下一跳节点为 V_{nex} , 有 $V_{nex} \in N_{V_i} \cap W_{C_i}$, 且 V_{nex} 为距离 O_i 最近的节点, 它将消息压缩为

$$\dot{M} = D_{padding} \parallel N_{Ali \leftrightarrow nex} \parallel O_{Ali} \parallel E_{k_{i \leftrightarrow nex}}(E_{k_{i \leftrightarrow O_i}}(A_{li} \parallel E_{k_i}(D) \parallel H(A_{li} \parallel E_{k_i}(D)))) \quad (8)$$

式中: $D_{padding}$ 为随机填充位, 可以使网络中正常投递的消息长度相等。消息投递后 V_i 根据式(9)和式(10)的哈希函数更新 A_{li} 和 O_{Ali} , V_i 更新 $N_{Ali \leftrightarrow nex} \circ$

$$A_{li} = H_1(A_{li} \oplus \alpha_i) \quad (9)$$

$$O_{Ali} = H_1(O_{Ali} \oplus \alpha_{i \leftrightarrow O_i}) \quad (10)$$

$$N_{Ali \leftrightarrow nex} = H_1(N_{Ali \leftrightarrow nex} \oplus \alpha_{i \leftrightarrow nex}) \quad (11)$$

(3) 若 $O_i \notin N_{V_i}$, 且 $S_{ink} \notin N_{V_i}$, 环上节点收到消息, 比较匿名身份 $N_{Ali \leftrightarrow nex}$, 若和邻居表中 V_i 存储的相应匿名匹配, 则当前节点为 V_i 下一跳节点 V_{nex} , 但 O_{Ali} 不匹配, 于是 V_{nex} 用 $k_{i \leftrightarrow nex}$ 解密消息中的有效负载, 并按照规则继续选择下一跳节点 V_{nex} , 并用相应的 $k_{nex \leftrightarrow nex}$ 加密消息中的负载, 发送消息 $\dot{M} = D_{padding} \parallel N_{Ali \leftrightarrow nex} \parallel O_{Ali} \parallel E_{k_{nex \leftrightarrow nex}}(E_{k_{i \leftrightarrow O_i}}(A_{li} \parallel E_{k_i}(D) \parallel H(A_{li} \parallel E_{k_i}(D))))$ 。随后 V_{nex} 更新 $N_{Ali \leftrightarrow nex}$ 和 $N_{Ali \leftrightarrow nex} \circ$

(4) 若 $O_i \in N_{V_i}$, 且 $S_{ink} \notin N_{V_i}$, 此时 V_{nex} 为 O_i , 当 O_i 收到消息后, 通过比较匿名身份 $O_{Ali \leftrightarrow O_i}$ 确认自己为 Tor 节点, 并用相应的 $k_{i \leftrightarrow nex}$ 和 $k_{i \leftrightarrow O_i}$ 解密消息, 此后 O_i 对消息的加密、压缩以及投递将按照非环上数据投递消息规则进行, 接着 O_i 按照式(10)、式(11)更新 $N_{Ali \leftrightarrow O_i}$ 和 $O_{Ali} \circ$

(5) 节点收到消息, 通过比较匿名身份 $N_{Ali \leftrightarrow nex}$, 若和邻居表中 V_i 存储的相应匿名没有匹配, 则将该数据包丢弃。

非环上数据包投递规则:

(1) 非环上的数据按最短路径投递, 消息压缩为

$$\dot{M} = D_{padding} \parallel N_{Ali \leftrightarrow nex} \parallel E_{k_{i \leftrightarrow nex}}(A_{li} \parallel E_{k_i}(D) \parallel H(A_{li} \parallel E_{k_i}(D))) \quad (12)$$

(2) 若 $S_{ink} \in N_{V_i}$, S_{ink} 收到消息后会用 $k_{i \leftrightarrow nex}$ 解密消息中的有效负载, 获取 A_{li} , 只有 S_{ink} 知道 A_{li} 的拥有者, 即源节点。另外 S_{ink} 知道 k_i , 便可直接解密获取感知数据 D 。最后, S_{ink} 按式(9)更新 A_{li} 。

(3) 若 $S_{ink} \notin N_{V_i}$, 则 V_i 选择下一跳节点为 V_{nex} , 有 $V_{nex} \in N_{V_i}$, $C(V_{nex}) = 0$, 且 V_{nex} 为距离 S_{ink} 最近的节点, 即 V_{nex} 到 S_{ink} 的跳数最小。在发送消息

后, V_i 更新 $N_{Ali \leftrightarrow nex}$ 。

(4) 接受数据包的节点比较匿名身份 $N_{Ali \rightarrow nex}$, 若和邻居表中 V_i 存储的相应匿名匹配, 则当前节点为 V_i 下一跳节点 V_{nex} , 于是 V_{nex} 用 $k_{i \leftrightarrow nex}$ 解密消息中的有效负载, 并按照规则继续选择下一跳节点 V_{nex} , 并用相应的 $k_{nex \leftrightarrow nex}$ 加密消息中的负载, 发送消息 $M = D_{Padding} \parallel N_{Ali \leftrightarrow nex} \parallel O_{Ali} \parallel E_{k_{nex \leftrightarrow nex}}(E_{k_{i \leftrightarrow O_i}}(A_{li} \parallel E_{k_i}(D) \parallel H(A_{li} \parallel E_{k_i}(D))))$ 。随后 V_{nex} 更新 $N_{Ali \leftrightarrow nex}$ 和 $N_{Alinex \leftrightarrow nex}$;

(5) 若存在 $V_j \in N_{V_i}$, 有 $C(V_j) > C(V_i)$, 则当前节点为 V_i 下一跳节点 $V_{nex} = V_j$, 于是 V_{nex} 用 $k_{i \leftrightarrow nex}$ 解密消息中的有效负载, 此后 V_{nex} 对消息的加密、压缩以及投递将按照上述环上的数据投递规则, 接着 V_{nex} 将按照式(11)更新 $N_{Ali \leftrightarrow nex}$ 和 $N_{Alinex \leftrightarrow nex}$;

(6) 节点收到消息, 比较匿名身份 $N_{Ali \leftrightarrow nex}$, 若和邻居表中 V_i 存储的相应匿名没有匹配, 则将该数据包丢弃。

2.2 消息匿名确认机制

当消息成功传输后, 发送者和接受者都会更新他们的匿名身份。根据传感器节点之间的通信是双向的特点, 采用确认机制来保证数据传输的可靠性, 避免链路中断导致的传输错误。解决上述问题, 提出了 1 个匿名的确认符 (Acknowledgement, ACK) 方案如下

$$A_{Ali} = H_1(A_{Ali} \oplus \alpha_i) \tag{13}$$

当 V_1 想发送 1 个数据包到 V_2 , 它按照式(13)产生 1 个匿名确认身份 (Anonymous ACK identity, AAI), 并将它作为负载的一部分一起加密发送给 V_2 , 加密部分为

$$E_{k_{1 \leftrightarrow 2}}(A_{Ali} \parallel A_{li} \parallel E_{k_1}(D) \parallel H(A_{Ali} \parallel A_{li} \parallel E_{k_1}(D)))$$

V_2 接收到 V_1 的消息, 解密信息, 获取 AAI, 并将其作为新的负载发送给 V_3

$$E_{k_{2 \leftrightarrow 3}}(A_{Al2} \parallel A_{l2} \parallel E_{k_1}(D) \parallel H(A_{Al2} \parallel A_{l2} \parallel E_{k_1}(D)))$$

如果 V_1 听到 V_2 发送给下一个节点 V_3 的信息, 获取同样的 AAI, 则确认 V_3 正确接收了。随后, 发送节点 V_1 和接收节点 V_2 一起更新共享的匿名身份。如果在一段时间后 V_1 没有听到同样的 AAI 确认消息, V_1 就认为 V_3 没有收到 V_2 发给它的消息, 于是选择重发。

3 性能测试与分析

3.1 安全性能比较

Tor 协议虽然可以在网络中解决匿名通信的

问题, 但在传感器网络中针对多个本地攻击者依然会泄露数据源位置。通过流量分析, 最早产生数据的地方就是数据源的位置。心跳路由由虽然可以隐藏数据路径, 但一旦节点被捕获则节点的身份就会被发现, 通过节点身份和网络拓扑信息就可以找到数据源位置。幻影技术不能使节点匿名, 也无法抵御强大的流量分析, 根据时间信息也可以轻易定位源节点的位置, 所以也无法保护上下文信息。表 2 为安全通信协议的安全性能比较表。下文对 MCA 的安全性进行详细分析。

表 2 安全性能比较表

安全通信协议	节点匿名 隐私安全	上下文隐私安全 (针对多个本地攻击者)
洋葱路由	满足	不满足
心跳包路由	不满足	满足
幻影路由	不满足	不满足
MCA	满足	满足

3.1.1 节点的安全匿名

在 MCA 中, 节点每次发送数据包都用不同的身份 ID, 因为每次数据包投递后节点都会更新自身 ID, 并且每一条消息都是逐跳加密的。因此, 即使主动攻击者破坏了一些节点并解密了这些节点中的一些信息, 也无法通过节点身份找到发送者, 源节点的位置也就得到了保证。

首先, 传递的消息 $M_{i \leftrightarrow next} = D_{Padding} \parallel N_{Ali \leftrightarrow nex} \parallel E_{k_{i \leftrightarrow nex}}(A_{Ali} \parallel A_{li} \parallel E_{k_i}(D))$, 除了源节点自身和 S_{ink} , 其他节点无法知道源节点的全局匿名身份 A_{li} 的值。如果在数据传递过程中有中继节点被攻击者捕获, 因为每次新的数据包都会使用不同的 A_{li} , 攻击者无法知道所捕获的全局匿名身份究竟是属于哪个节点。

其次, 即使攻击者捕获了节点, 它也无法知道其他节点之间的共享密钥。假如 V_i 被捕获, 它只能知道 V_i 和其邻居节点的之间的共享密钥, 即使 V_j 是 V_i 的邻居节点, V_i 也无法知道 $k_{r \leftrightarrow j}, i \neq j \neq r$ 。根据公式 $k_{r \leftrightarrow j} = H_2(k_r + k_j + \alpha_r + \alpha_j)$ 可知, 攻击者无法通过 V_i 知道 k_r 和 k_j 以及 α_r 和 α_j , 在初始化后 V_i 都已经将这些信息删除, 所以即使 V_i 被捕获也只能获取其与邻居节点的共享密钥, 当数据包继续投递后, 无法获取下一跳节点以及其他节点之间的共享密钥。

另外, 在环中 V_i 传递消息 $M = D_{Padding} \parallel$

$N_{\text{Ali} \leftrightarrow \text{nex}} \parallel O_{\text{Ali}} \parallel E_{k_{i \leftrightarrow \text{nex}}}(E_{k_{i \leftrightarrow O_i}}(A_{\text{li}} \parallel E_{k_i}(D)))$,但它并不知道环中所选的 O_i 的 ID,心跳包广播初始化后,只有 V_i 与所在环上的每个节点的 O_{Ali} 信息得以保存,所以即使捕获 V_i 也无法获取其所选择的 O_i 的身份 ID。

综上所述,发送消息的节点匿名,并且源节点的身份在数据传输过程中是安全的。

3.1.2 MCA 上下文隐私分析

尽管攻击者无法通过节点 ID 确认源节点,依然可以通过分析上下文信息追溯源节点。根据 1.2 节的攻击模型,可知攻击者可以通过反追溯到源节点。但是因为每个环的设定以及环上的 Tor 节点是随机选取的,若每次选取的 Tor 位置不一样,那么攻击者在同一个地方等到新的数据包的几率几乎为 0,所以反追溯的攻击方法并不适用。

另外,通过同一个数据包的时间相关性和发送节点的位置,即可分辨出发送节点的位置。例如,有多个窃听合作的攻击者,在时间 t_i 位置 l_i 捕获到数据包 M_i ,在时间 t_j 位置 l_j 捕获到数据包 M_j ,若 $M_i = M_j$,且 $t_i < t_j$,则可以推断出 l_i 比 l_j 接近源节点,在最早时间出现的数据包的地址就是源节点。然而攻击者无法判断 M_i 是否等于 M_j ,因为消息 M 都是加密的,除非攻击者全部破译了 2 个数据包的发送节点和接收节点,否则这样的上下文关系就无法通过流量分析来推断。

因此,在攻击者只是捕获破译了少数节点的情况下,整个网络的上下文隐私的安全也得到了保障。

3.2 MCA 算法存储开销和通信开销分析

网络中需要保存的数据主要有 4 个方面:

- (1) 端与端的匿名和加密, V_i 需要保存 A_{li} 、 α_i 、 k_i 3 个参数;
- (2) 每个节点需要保存和每个邻居节点 V_j 的匿名参数 $N_{\text{Ali} \rightarrow j}$ 、 $\alpha_{i \rightarrow j}$ 以及逐跳加密的密钥 $k_{i \rightarrow j}$;
- (3) V_i 与环上节点 V_r 的洋葱匿名 $O_{\text{Ali} \rightarrow r}$ 和加密密钥 $k_{i \rightarrow r}$;
- (4) 匿名确认机制 A_{Ali} 。

存储数据包投递的顺时针或逆时针 2 个方向只需要 1 bit。因此 1 个节点需要的所有存储空间为

$$3n_1 + n_2 + (2n_1 + n_2) \times C + (n_1 + n_2) \times O \text{ bits}$$

式中: C 是邻居节点的平均数量, O 是环上节点的平均数量。假如 $n_1 = n_2 = n$, 需要存储空间 $4n + 3n \times C + 2n \times O$ bits。例如 1 个有 10 000 个节点的传感器网络,若 $n = 128$ bits (MD5 的哈希数值就

是 128 bits),假设平均有 30 个邻居节点和 300 个环上节点,需要的空间为 $88\ 832 \text{ bit} = 11\ 104 \text{ bytes} = 10.84 \text{ kB}$ 。1 个 TelosB 传感器有 1M 闪存和 48 kB RAM,因此 MCA 在传感器上完全适用。

因为本文 MCA 基于哈希函数和对称密钥,所以属于轻量级协议。在所有操作中,传感器的能量主要由通信开销消耗,包括发送和接收数据包^[10]。从路由的角度,能量的消耗与路由长度成正比。直观来看,在初始化后,数据包从源节点至 S_{ink} 所经历的路径长度为最短路径 H_{sp} 加上环上的 Tor 路径。每个环上的路由跳数 H_{circle} 最多为半圆路径长度,最短为 1 跳。若源节点与 S_{ink} 距离为 d , 3 个环上的所有路径为 H_{circle} ,数据包在每个环上按顺时针或逆时针方向最多路由半个圆环,有 $1 \leq H_{\text{circle}} < (1 + \lambda + \bar{\lambda}) \cdot \pi \cdot d / r, 1 > \lambda > \bar{\lambda} > 0$,其中 r 为传感器通信半径。设 $A = \lambda + \bar{\lambda}$,有 $0 < A < 2$ 。当 A 接近 0 的时候,中间 2 个环接近 S_{ink} ,此时接近最短路径,所以安全隐私效果和最短路径一样,并不能带来保护效果。当 A 接近 2 的时候,中间 2 个环都很靠近外环,3 次 Tor 的选择几乎都是在环上进行,将使得路径最长,能耗也最大,并且延迟也是最大的。所以在具体应用中可以设定环位置和 S_{ink} 、源节点的位置分布相对分散。

在 1 个随机分布的传感器网络中,假设源节点到汇聚节点的最短距离为 30 跳。幻影路由是 1 种简单高效的安全隐私保护协议,一般作为基线来进行比较^[14]。当幻影随机行走的步数和 MCA 在环上随机行走的步数分别为 6、12、18 的时候,2 种方法所产生的平均路径长度如表 3 所示。因为幻影路由在随机行走阶段是无方向的,为了躲避追踪,多数情况会远离源节点,向着 S_{ink} 的反方向漫游行走,反向行走增加了单路路径路由的长度。然而,MCA 在环上的随机路由并不改变数据包到 S_{ink} 的距离。在按最短路径投递时,根据节点质量可能会选择不同的节点,但都在最短路径附近,距离没有太多偏差。

表 3 平均路径长度比较表

隐私保护方法	平均路径长度/跳		
	随机行走 步数=6	随机行走 步数=12	随机行走 步数=18
幻影路由	32	51	59
MCA	37	44	52

由此可见,MCA 的投递路径长度小于幻影路

由的长度。越短的投递路径会消耗越少的能量,也会有更小的投递延时,验证了 MCA 性能的高效。

4 结束语

在传感器网络中攻击者可以通过流量分析技术,利用数据的上下文相关性,比如数据包的发送时间和地点、传感器节点身份等信息找到源位置信息,威胁被监控的资产安全,因此在传感器网络中保护上下文隐私有着重要的意义。本文提出了 1 种基于哈希函数的 MCA,通过随机分散的 Tor 机制保护了上下文信息的隐私,在不需要频繁加解密的情况下高效传输数据,减少了能耗和延时开销。

参考文献:

- [1] 王会霞,李娜.无线传感器网络中基于能量感知的 QoS 路由协议[J].南京理工大学学报,2016,40(4):467-471.
Wang Huixia, Li Na. Energy awareness based QoS routing protocol in wireless sensor network[J]. Journal of Nanjing University of Science and Technology, 2016,40(4):467-471.
- [2] WWF Global. WWF conserves our planet, habitats, species like the Panda Tiger[EB/OL]. <http://wwf.panda.org/>,2017-09-24.
- [3] Palmieri P. Preserving context privacy in distributed Hash table wireless sensor networks[C]//Information and Communications Security. Beijing, China:Springer, 2015:436-444.
- [4] 潘晓,肖珍,孟小峰.移动环境下的位置隐私[J].计算机科学与探索,2007,1(3):268-281.
Pan Xiao, Xiao Zhen, Meng Xiaofeng. Protecting location privacy in mobile environments[J]. Journal of Frontiers of Computer Science and Technology,2007,1(3):268-281.
- [5] Spiriyakin D, Baranov A, Sleptsov V, et al. Design of smart dust sensor node for combustible gas leakage monitoring[EB/OL]. <http://pdfs.semanticscholar.org/9b79/ea6d5c97fc3feb74ad0d5e0a5910a047fd04.pdf>,2017-12-03.
- [6] 刘方斌,刘凤玉,张宏.基于零知识证明的低能耗

Ad Hoc 网络匿名路由协议[J].南京理工大学学报,2012,36(5):879-885.

Liu Fangbin, Liu Fengyu, Zhang Hong. Energy efficient anonymous routing protocol for ad hoc network based on zero knowledge proofs[J]. Journal of Nanjing University of Science and Technology, 2012,36(5):879-885.

- [7] Al-Riyami A, Zhang Ning, Keane J. Impact of Hash value truncation on ID anonymity in wireless sensor networks[J]. Ad Hoc Networks, 2016,45:80-103.
- [8] Park J H, Jung Y H, Lee K H. A new privacy scheme for providing anonymity technique on sensor network[C]//2011 International Conference on Ubiquitous Computing and Multimedia Applications. Daejeon, South Korea:IEEE, 2011:10-14.
- [9] Abdullahi M B, Wang Guojun. A lightweight anonymous on-demand routing scheme in wireless sensor networks[C]//12th IEEE International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications. Melbourne, Victoria, Australia:IEEE, 2012:978-985.
- [10] Kamat P, Zhang Yanyong, Trappe W, et al. Enhancing source-location privacy in sensor network routing[C]//25th International Conference on Distributed Computing Systems. Columbus, OH, USA: IEEE Computer Society, 2005:599-608.
- [11] Mehta K, Liu Donggang, Wright M. Protecting location privacy in sensor networks against a global eavesdropper[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2012,11(2):320-336.
- [12] Bradbury M, Leeke M, Jhumka A. A dynamic fake source algorithm for source location privacy in wireless sensor networks[C]//Proceedings of the 2015 IEEE Trustcom/BigDataSE/ISPA. Helsinki, Finland: IEEE, 2015:531-538.
- [13] Syverson P, Goldschlag D M, Reed M. G. Anonymous connections and onion routing[C]//IEEE Symposium on Security and Privacy. Oakland, CA, USA: IEEE, 1997:44-54.
- [14] Shao Min, Hu Wenhui, Zhu Sencun, et al. Cross-layer enhanced source location privacy in sensor networks[C]//6th Annual IEEE Communications Society Conference on Sensor, Mesh and Ad Hoc Communications and Networks. Rome, Italy: IEEE, 2009:1-9.